

SELECTIVO IBERO 2023

PROBLEMA 1

Dado n entero no negativo, determine los valores de c para los cuales la sucesión de números $a_n = 4^n c + \frac{4^n - (-1)^n}{5}$ contiene algún cuadrado.

PROBLEMA 2

Considere una función $n \mapsto f(n)$ que satisface las condiciones siguientes:

- $f(n)$ es un entero para cada n .
- $f(0) = 1$.
- $f(n+1) > f(n) + f(n-1) + \dots + f(0)$ para cada $n = 0, 1, 2, \dots$.

Determine el menor valor posible de $f(2023)$.

PROBLEMA 3

Determine el menor número entero positivo n con la propiedad siguiente: para todo trío de números enteros positivos x, y, z con x dividiendo a y^3 , y dividiendo a z^3 y z dividiendo a x^3 también se tiene que (xyz) divide a $(x + y + z)^n$.

PROBLEMA 4

Sea ABC un triángulo con $AB < AC$ y sea ω su circunferencia circunscrita. Denotamos M al punto medio del lado BC y N el punto medio del arco BC de ω que contiene a A . La circunferencia circunscrita del triángulo AMN intersecta a los lados AB y AC en los puntos P y Q respectivamente. Demostrar que $BP = CQ$.

Tiempo: 3 horas 30 minutos